

AI 工具使用详情

2026 年 9 月

1 使用概况

本项目使用 Codex 任务环境中的配置模型辅助完成数学建模 workflow。使用范围覆盖候选题分析、问题结构化、文献阅读、模型设计、原型、正式计算、证据整理、图表和论文构建。未隐瞒 AI 参与；未以检测率判断是否使用 AI。

2 分阶段用途与采纳

阶段	主要用途	采纳或影响范围	核验状态
SELECTION INTAKE	对 A/B/C 题作可行性比较 题面、数据、约束及 2026 规则结构化	候选清单、评分与 H0 材料 H1 问题定义与合规材料	队长在 H0 选择 B 题 队长批准 H1
LITERATURE	4 篇开放获取全文的定位阅读	文献卡、迁移限制	全文和页码记录可追溯
DESIGN	建立 B/F/P/M 候选合同与验证计划	候选方案和 H2 材料	未代替团队选型
PROTOTYPE COMPUTE	公平小型实验和预注册比较 实现并运行 B/F/P, M 保持关闭	原型结果与 H2 选择包 代码、全量结果和日志	队长批准 H2 路线 完整运行 PASS; 独立 复核 PASS
EVIDENCE FIGURE	建立逐问主张—证据映射 按冻结证据生成 5 图 2 表	事实清单和 H3 材料 正式图表和图注	队长批准 H3 主张 哈希、360 dpi 和彩灰 检查 PASS
PAPER	公式—代码—结果一致性检查、中文成文与构建	07-paper 内论文及交付物	自动编译、PDF 审计和 逐页检查

3 典型指令与过程说明

关键指令包括：要求各阶段只能读取批准输入并只写入本阶段目录；要求 B 为基线、F 为 n 点 Hann 离散 FFT 主模型、P 仅作补充、M 门未触发；要求三个固定波段全部报告；要求 F 的宽松通过阈值、中位数、最大误差、P 失败、异常点和压力测试均不得隐藏；要求只报告 q 与条件 $d(n)$ 。AI 据此执行代码、证据和写作任务。

曾出现旧 COMPUTE 实现把 F 改为 8 倍零填充并加入亚栅格插值、把 P 改为 601 点网格的偏离。监督停止该实现；恢复任务按冻结合同修正，并经独立 P1 复核后才运行全量计算。该历史保留在支撑材料日志中。

4 人工决策与未完成核验

队长已明确作出 H0 至 H3 的关键决策，包括选题、问题边界、最终模型路线和可写主张。当前没有证据表明队员已逐字审阅论文、逐项复算全部数字或确认最终上传版本。因此这些事项不写成已完成；参赛队应在提交前完成 H4 人工审查、匿名核查、赛区附加规则核查和最终提交确认。

5 责任与数据边界

论文不声称 AI 输出天然正确。所有数值来自自己记录的实际运行；没有独立厚度真值时，只给光学量 q 和条件厚度 $d(n)$ 。AI 使用日志的完整逐阶段记录保存在项目工作流文件中；本详情 PDF 仅按最小必要原则汇总，不包含个人信息。